

## 第2节

# 自然选择与适应的形成



### 问题探讨

右图为同一环境中的两种蝴蝶。

#### 讨论

1. 枯叶蝶的翅很像一片枯叶，这有什么适应意义？
2. 从进化的角度，怎样解释这种适应的形成？
3. 同一环境中不乏翅色鲜艳的蝴蝶，这与你刚才作的

解释有矛盾吗？如果有，又怎样解释？



枯叶蝶和翅色艳丽的蝴蝶

### ◎ 本节聚焦

- 怎样理解适应？
- 如何运用自然选择学说解释生物的适应和多样性的形成？
- 达尔文的自然选择学说对人们的思想观念产生了哪些重要影响？

枯叶蝶在停息时，它的翅很像一片枯叶，这是枯叶蝶对环境的一种适应（adaptation）。同枯叶蝶一样，所有的生物都具有适应环境的特征。适应是如何形成的？这是生物进化理论研究的核心问题之一。

### 适应的普遍性和相对性

适应作为一个生物学术语，包括两方面的含义：一是指生物的形态结构适合于完成一定的功能，二是指生物的形态结构及其功能适合于该生物在一定的环境中生存和繁殖。

适应是普遍存在的，相信你能举出许多适应的实例。那么，这些适应是不是绝对的、完全的适应呢？



### 思考·讨论

#### 分析适应的相对性

1. 上网查查枯叶蝶的天敌有哪些。枯叶蝶能完全免于天敌的捕食吗？
2. 雷鸟在冬季来临前将羽毛换成白色的，这有利于在白雪皑皑的环境中保护自

己。这种适应现象有没有局限性？

3. 在进行以上分析的基础上，请你用自己的话概括适应相对性的原因。

## 适应是自然选择的结果

各种生物的适应性特征是如何形成的呢？物种不变论认为，各种生物都是自古以来就如此的。法国博物学家拉马克（J.-B. Lamarck, 1744—1829）彻底否定了物种不变论，提出当今所有的生物都是由更古老的生物进化来的，各种生物的适应性特征并不是自古以来就如此的，而是在进化过程中逐渐形成的。不过他认为适应的形成都是由于用进废退和获得性遗传：器官用得越多就越发达，比如食蚁兽的舌头之所以细长，是长期舔食蚂蚁的结果（图6-5）。器官废而不用，就会造成形态上的退化，比如鼯鼠长期生活在地下，视觉派不上用场，眼睛就萎缩、退化。这些因用进废退而获得的性状是可以遗传给后代的。

拉马克提出的进化学说在当时是有进步意义的，但他对适应形成的解释是肤浅的，未被人们普遍接受。

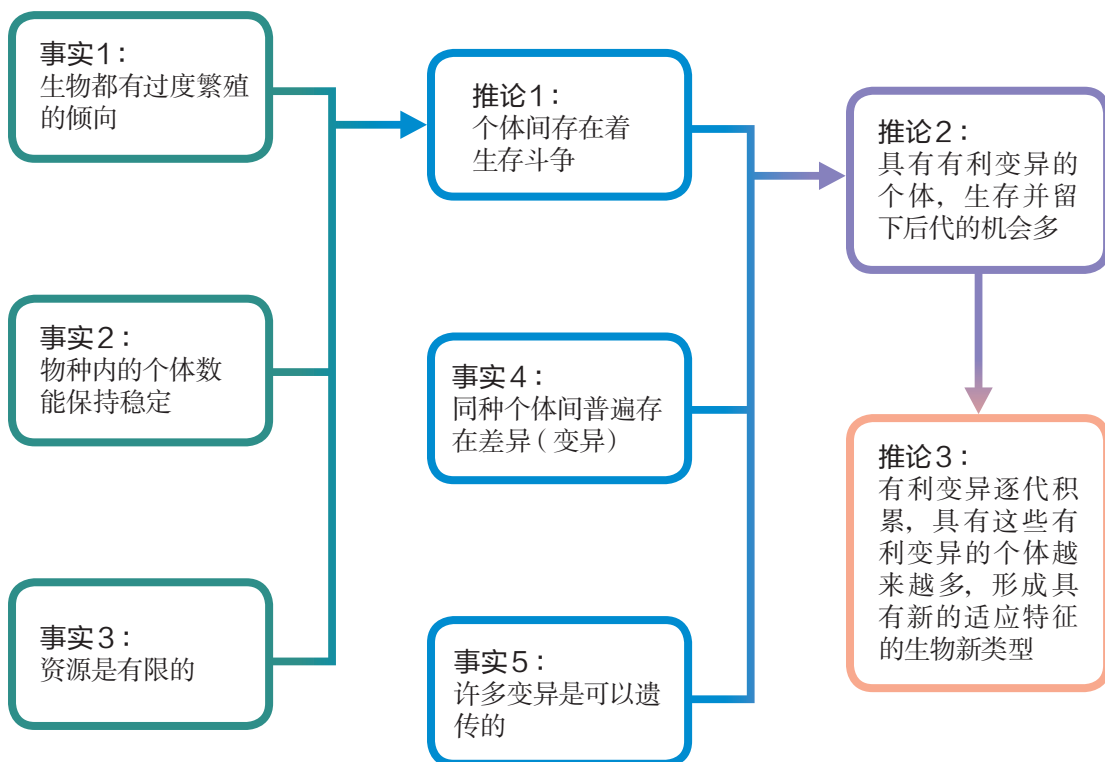
达尔文提出的自然选择（natural selection）学说对生物的进化和适应的形成作出了合理的解释。他认为适应的来源是可遗传的变异，适应是自然选择的结果。下面是自然选择学说的解释模型（图6-6）。

### 批判性思维 ★★★★★★★★★★★★★★

你能举例反驳用进废退、获得性遗传的观点吗？



▲ 图6-5 食蚁兽



▲ 图6-6 达尔文自然选择学说的解释模型

思考·讨论

运用自然选择学说解释适应的形成

1. 长颈鹿主要以树叶为食，而在漫长的干旱季节，食物的缺乏是经常发生的。设想在某个历史时期，长颈鹿的祖先群体中出现了颈长的个体，这一变异是可以遗传的。这样的个体在生存和繁殖上具有什么优势？

2. 经过若干代的繁殖，长颈鹿祖先群体中颈长的个体所占的比例将会怎样变化？

3. 枯叶蝶在停息时形似枯叶这一适应性特征的形成，能否同样用自然选择学说来解释？

4. 在进行以上分析的基础上，请你用自己的话概括适应是如何形成的。



长颈鹿的适应性特征示意图

批判性思维

有学者认为，个体即使产生可遗传的有利变异，如果不能繁殖后代，在进化上也没有意义。因此主张将“适者生存”改为“适者繁殖”。你同意这种观点吗？

关于适应的形成，达尔文认为在一定环境的选择作用下，可遗传的有利变异会赋予某些个体生存和繁殖的优势，经过代代繁殖，群体中这样的个体就会越来越多，有利变异通过逐代积累而成为显著的适应性特征，进而出现新的生物类型。由此可见，群体中出现可遗传的有利变异和环境的定向选择是适应形成的必要条件。

达尔文以自然选择学说为核心的生物进化论使人们认识到，原来自然界的万千生物不是神灵预先设定好而永恒不变的，而是在自然选择的作用下不断发展变化的。这就使生物学第一次摆脱了神学的束缚，走上了科学的轨道。它揭示了生物界的统一性是由于所有的生物都有共同祖先，而生物的多样性和适应性是进化的结果。

达尔文的生物进化论在与神创论和物种不变论的斗争中传遍了全世界。用各种文字翻译的《物种起源》版本，不断地在世界各地出版。马克思和恩格斯对达尔文的理论给予了高度评价。他们认为这是科学史上的一次革命，极大地推动了19世纪自然科学的发展。马克思把他的《资本论》第一卷题赠给达尔文，并郑重地在扉页上写道：“赠给查理士·达尔文先生。您真诚的钦慕者卡尔·马克思。”恩格斯将达尔文的生物进化论誉为19世纪自然科学的三大发现之一。

**思考·讨论**

**分析生物进化观点对人们思想观念的影响**

请搜集生物进化论的相关资料，讨论以下问题。

**讨论**

1. 达尔文的生物进化论和神创论的主要冲突是什么？达尔文提出生物进化论之后，为什么遭到许多人的攻击、谩骂和讥讽？

2. 19世纪末，严复、梁启超等以自然选择学说中“物竞天择，适者生存”的观点，作为唤起同胞救国图强的警钟。这一做法在当时起到了什么作用？

法在当时起到了什么作用？

3. 马克思读了达尔文的《物种起源》后，在写给恩格斯的一封信中说：“虽然这本书用英文写得很粗略，但是它为我们的观点提供了自然史的基础。”马克思所说的“我们的观点”是指什么观点？

4. 达尔文的生物进化论对于人们正确认识人类在自然界的地位有什么启示？

受到当时科学发展水平的限制，达尔文对于遗传和变异的认识还局限于性状水平，不能科学地解释遗传和变异的本质。随着生物学的发展，关于遗传和变异的研究，已经从性状水平深入到基因水平，人们逐渐认识到了遗传和变异的本质。关于适应以及物种的形成等问题的研究，已经从以生物个体为单位，发展到以种群为基本单位，这样就形成了以自然选择学说为核心的现代生物进化理论。

**练习与应用**

**一、概念检测**

1. 适应的形成离不开生物的遗传和变异（内因）与环境（外因）的相互作用。判断下列与适应及其形成相关的表述是否正确。

（1）适应不仅是指生物对环境的适应，也包括生物的结构与功能相适应。（ ）

（2）具有有利变异的个体，都能成功地生存和繁殖后代；具有不利变异的个体，会过早死亡，不能留下后代。（ ）

（3）适应相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾。（ ）

2. 拉马克是研究生物进化的先驱。下列表述哪一项不是拉马克的观点（ ）

- A. 生物的种类从古至今是一样的
- B. 生物的种类是随着时间的推移而变化的
- C. 生物某器官的发达与否取决于用与不用
- D. 环境的变化使生物出现新的性状，并且

将这些性状遗传给后代

**二、拓展应用**

1. 有人认为，工蜂不能繁殖后代，因此，它们适于采集花粉的性状在进化上没有意义。你同意这种观点吗？为什么？

2. 人类对濒危动植物进行保护，会不会干扰自然界正常的自然选择？为什么？



濒危植物金花茶



濒危动物川金丝猴

3. “人们现在都生活在各种人工环境中，因此，人类的进化不再受到自然选择的影响。”你同意这一观点吗？写一段文字阐明你支持或反对的理由。